ВсОШ 2024, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

Автор: А. Кузнецов · уровень в тренажёре: лёгкий

УСЛОВИЕ

Пусть p и q — различные простые числа. Дана бесконечная убывающая арифметическая прогрессия, в которой встречается каждое из чисел p^{23}, p^{24}, q^{23} и q^{24}. Докажите, что в этой прогрессии обязательно встретятся числа p и q.

РЕШЕНИЕ

Вычеркнем нецелые члены: останется бесконечная убывающая прогрессия из целых чисел с разностью $-d$. Число $q^{23} - p^{23}$ делится на d, поэтому $p \nmid d$ (иначе $p \mid q^{23}$). Далее $d \mid p^{24} - p^{23} = p^{23}(p-1)$, и так как НОД$(d, p) = 1$, то $d \mid p - 1$.

$p^{23} - p = p(p-1)(p^{21} + \ldots + 1)$ делится на $p - 1$, а значит, и на d. Так как $p < p^{23}$, число p лежит в прогрессии. Для q аналогично.